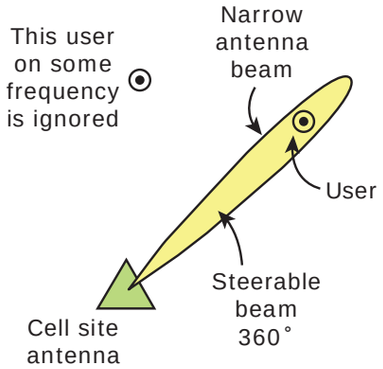
(ஆ)



படம் 4.18 இயற்பியல் சார்ந்த பகுப்பு முறை

திசை காட்டும் ஏந்தேணிகள் மூலம், பயனாளிகளுக்கு SDMA ஆல் அதிர்வெண்கள் பிரிக்கப்பட்டு குறிப்பிட்ட பயனாளிக்கு பகிரப்படுகிறது. பெரும்பாலான அலைபேசி இணைப்பகங்களில் 120° கோணத்திற்கு ஒரு ஏந்தேணி வீதம் மூன்று ஏந்தேணிகள் படம் 4.18 (அ) ல்காட்டியுள்ளவாறு அமைக்கப்பட்டிருக்கும்.

4.5.6 நேரப்பிரிவு பல அணுகல் முறை –TDMA (Time Division Multiple Access)

TDMA தொழில்நுட்பமானது இலக்கவகை கம்பியில்லா செல்லிடத் தொலைபேசி தகவல் தொடர்பிற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. படம் 4.19 (அ)–ல் உள்ளது போல TDMA தொழில்நுட்பத்தில் ஒவ்வொரு பயனாளிக்கும் நிர்ணயிக்கப்பட்ட அதிர்வெண்ணிலிருந்து வெவ்வேறு நேர அடிப்படையில் பொருத்துமிடங்களை (slots) ஒதுக்குகிறது. பயன்படுத்தப்படும் தரவின் அளவிற்கு ஏற்ப ஒவ்வொரு செல்லிட அலைவரிசைக்கும் மூன்று பொருத்துமிடத்தை நேர அடிப்படையில் பிரிக்கிறது. TDMA தொழில்நுட்பமானது இலக்கவகை – அமெரிக்கன் நகர்பேசி சேவை (D – AMPS : Digital – American Mobile Phone Service), உலகளாவிய அலைபேசித் தகவல் தொடர்பு (GSM) மற்றும் தனிப்பட்ட இலக்கவகை செல்லிட முறை (PDC – Personal Digital Cellular) போன்றவற்றில் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

மேற்கண்ட முறைகள் TDMA–ஐ பயன்படுத்தி செயல்பட்டாலும், அவை திறன் மாறுபாடான வேறுபட்ட வழிகளையும் நடைமுறைப்படுத்தின. TDMA ஆனது விரிவுபடுத்தப்பட்ட இலக்க வகை கம்பியில்லாத் தகவல் தொலைத் தொடர்பிற்கும் (DECT – Digital Enhanced Cordless Telecommunication) பயன்படுத்தப்படுகிறது. TDMA தொழில்நுட்பம் ஐரோப்பிய நாடுகள், ஜப்பான் மற்றும் ஆசிய நாடுகளிலும், CDMA தொழில்நுட்பம் வடக்கு மற்றும் தெற்கு அமெரிக்காவிலும் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. தற்போது இவ்விரண்டு தொழில்நுட்பங்களும் உலகளவிலும் புகழ்பெற்று வருகிறது.

TDMA நன்மைகள்

1. தரவு மற்றும் குரலொலி பரப்புகையில் பயன்படுத்த முடியும்.
2. 64 Kbps யிலிருந்து 120 Mbps தரவுவீதம் வரை எடுத்துச் செல்லும் திறன் வாய்ந்தது.
3. செறிவான பட்டை அகலங்களைக் கொண்ட தொலைநகல், குரலொலி – தரவுப்பட்டை, குறுஞ்செய்திச் சேவை, காணொலி உரையாடல், பல் ஊடகத் தொடர்புமுறை போன்ற வற்றைச் செயல்முறைபடுத்த, இது இயக்கியை அனுமதிக்கிறது.
4. இத்தொழில்நுட்பம் பயனாளிகளை நேர அடிப்படையில் பிரிக்கின்ற காரணத்தினால், ஒரே நேரத்தில், சமகாலத்தில் செய்யப்படும் பரப்புகையினால் எந்தவிதமான இடையூறும் ஏற்படுவது இல்லை.
5. சமிக்ஞையானது நேரத்தின் அடிப்படையில் பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்படுவதால், பயனாளி உரையாடும்போது மின்கலத்தின் மின்சக்தி வீணாவதில்லை.
6. TDMA தொழிநுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி ஒப்புகை சமிக்ஞையில் இருந்து இலக்க

XII EE_Tamil Version CHAPTER 04.indd 108 1/17/2020 3:16:21 PM